CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.3 — **15 puan**

Sude, Ay'ın evrelerini temsil eden bir model tasarlamıştır. Modelinde ışık kaynağı Güneş'i, ortadaki büyük top Dünya'yı, küçük top ise Ay'ı temsil etmektedir.

Sude'nin modelinde yeni ay ve dolunay evrelerini göstermek için küçük topu nereye yerleştirmesi gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Yeni ay için küçük top, ışık kaynağı ile büyük topun arasına yerleştirilmelidir; böylece Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü ışık almaz.
Dolunay için büyük top, ışık kaynağı ile küçük topun arasında kalmalıdır; Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü tamamen aydınlık olur.

2 Öğrenme çıktısı: FB.5.1.4 — **15 puan**

Zeynep modelinde büyük sarı bir balon, fındık büyüklüğünde mavi ve mercimek büyüklüğünde gri oyun hamuru topları kullanmıştır. Dünya'yı Güneş etrafında dolandırırken Ay'ı yerinde bırakmıştır.

Malzemelerin temsil ettiği gök cisimlerini yazınız. Modeldeki hareket hatasını düzeltiniz.

Cevap: Hacimsel büyüklüğe göre sarı balon Güneş'i, mavi top Dünya'yı, gri top Ay'ı temsil eder.
Ay, Dünya'nın etrafında dolanırken Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında da dolanır; bu yüzden Ay da Dünya'yla birlikte hareket ettirilmelidir.

3 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

Dünya'da kütlesi 1 kg olan bir cismin ağırlığı yaklaşık 10 N ölçülür.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz.

Cisim	Kütle	Dünya'daki ağırlık
Kitap	2 kg	20 N
Su şişesi	1,5 kg	15 N
Valiz	12 kg	120 N

4 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.3 — **15 puan**

İfadelerin kütleyle mi ağırlıkla mı ilgili olduğunu yazınız.

a. Manavdan 3 kg portakal alındı.
b. Dinamometreye asılan çanta 40 N gösterdi.
c. Astronot Ay'da daha hafif hissetti.
ç. Eşit kollu terazideki iki paket dengede kaldı.

Cevap: a. kütle b. ağırlık c. ağırlık ç. kütle

5 Öğrenme çıktısı: FB.5.2.4 — **10 puan**

Aynı silgi, biri su dolu diğeri boş özdeş iki şişeye aynı yükseklikten bırakılmıştır.

Silginin hangi şişede tabana daha geç ulaşacağını tahmin ediniz. Tahmininizi hareketi zorlaştıran etkinin adıyla açıklayınız.

Cevap: Silgi su dolu şişede tabana daha geç ulaşır.
Su, silginin hareketine havadan daha çok zorluk gösterir; suyun cisimlerin hareketine gösterdiği bu zorluğa su direnci denir.

6 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Hücre fabrikaya benzetilirse aşağıdaki bölümlere karşılık gelen organelleri yazınız. Son maddedeki organelin bitki ve hayvan hücresindeki farkını açıklayınız.

a. İşleri yöneten müdürlük
b. Enerji üreten santral
c. Ürünleri paketleyen bölüm
ç. Atıkları depolayan ambar

Cevap: a. çekirdek b. mitokondri c. Golgi aygıtı ç. koful
Koful bitki hücresinde büyük ve az sayıda, hayvan hücresinde küçük ve çok sayıdadır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.1 — **10 puan**

Mikroskopta soğan zarı hücreleri ve ağız içi epitel hücreleri incelenmiştir.

İki hücrede de görülen temel kısımları yazınız. Hücrelerin şekil farkını ve bu farka yol açan yapıyı açıklayınız.

Cevap: Temel kısımlar: hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek.
Soğan zarı hücreleri köşeli, ağız içi epitel hücreleri ovaldir. Bitki hücresi olan soğan zarı hücresinde hücreye biçim veren hücre duvarı bulunur.

8 Öğrenme çıktısı: FB.5.3.2 — **10 puan**

Organizmayı oluşturan yapılar basitten karmaşığa sıralanmıştır.

Hücre	Doku	Organ	Sistem	Organizma
Kemik hücresi	Kemik dokusu	Kemik (kol)	Destek ve hareket sistemi	İnsan

Tablodaki boşlukları uygun yapılarla doldurunuz. Bu yapılar arasındaki düzenin organizma için önemini yazınız.

Cevap: Hücre, doku, organ, sistem ve organizma arasındaki hiyerarşik düzen organizmanın işlevselliğini ve bütünlüğünü sağlar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....